

Un peu de Science pour comprendre le monde moderne

Les ondes et nous

[Bernard Remaud](#)

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://www.un-peu-de-physique.fr>



[La chaîne YouTube](#)



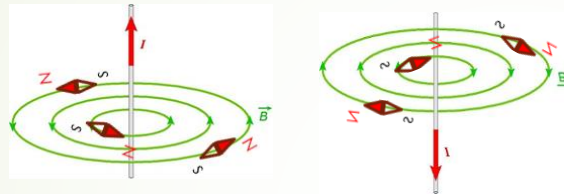
[Leblog](#)

Ch 3

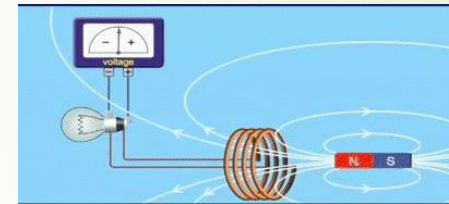
Les ondes électromagnétiques

Les ondes de champ (électromagnétiques)

Un courant électrique oscillant dans un fil crée
Un champ magnétique oscillant



Un champ magnétique oscillant crée
Un courant électrique oscillant



Équations de Maxwell dans le vide (1864)

$\vec{E}$ champ électrique
 $\vec{B}$ champ magnétique
 $\vec{j}$ densité de courant

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \quad (\text{Maxwell-Faraday})$$

$$\text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) = \rho \quad (\text{Maxwell-Gauss})$$

$$\text{div} \vec{B} = 0 \quad (\text{Conservation du flux})$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \vec{j} \quad (\text{Maxwell-Ampère})$$

Les ondes de champ électromagnétique (1)

4

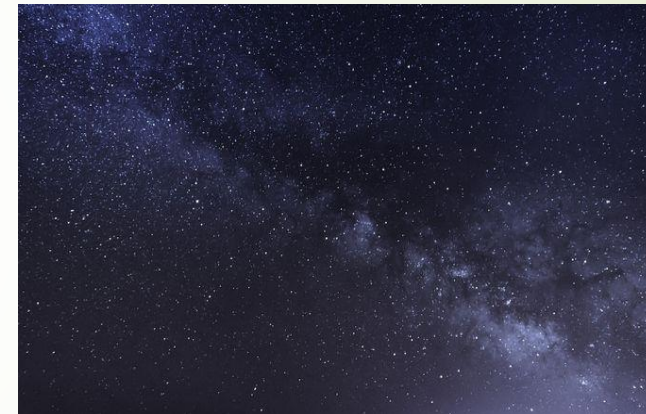
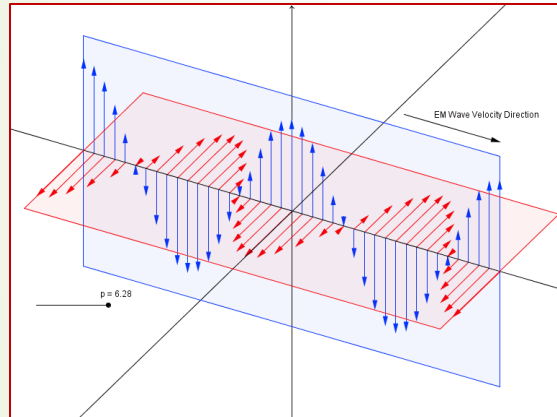
$$\begin{aligned}\vec{\text{rot}} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= \vec{0} && \text{(Maxwell-Faraday)} \\ \text{div} (\epsilon_0 \vec{E}) &= \rho && \text{(Maxwell-Gauss)} \\ \text{div} \vec{B} &= 0 && \text{(Conservation du flux)} \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= \mu_0 \vec{j} && \text{(Maxwell-Ampère)}\end{aligned}$$

Les équations de Maxwell induisent les ondes électromagnétiques (dans le vide $\rho = 0, \vec{j} = \vec{0}$)

$$\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \Delta \vec{E} ; \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \Delta \vec{B}$$

Équations d'onde se propageant à la vitesse

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$$



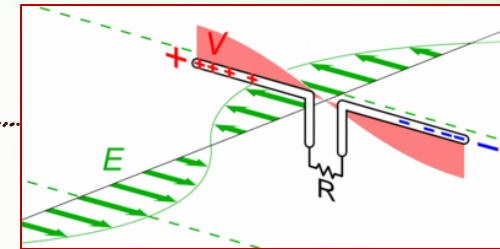
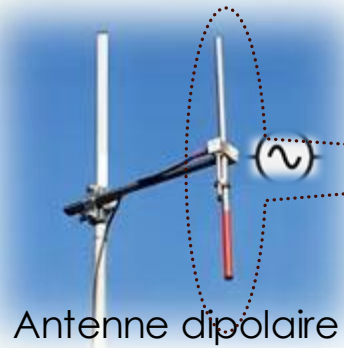
Des ondes qui ont voyagé pendant des milliards d'année (Photo Istock)

Ondes électro-magnétiques – JM Maxwell (1860)

- Dans le vide, elles sont **éternelles** (se propagent à l'infini)
- Pas de support matériel (mort de la **théorie de l'éther**, Michelson 1881)
- Vitesse invariante dans le vide pour tous les référentiels (**299 792 458 m/s**)

Des charges électriques en mouvement (oscillations)
créent un champ électrique et un champ magnétique variables.

Exemple :
une antenne
alimentée en
courant alternatif



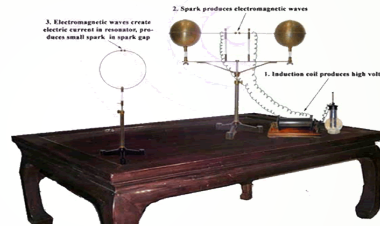
Wikipedia – antenne radioélectrique

Les 2 champs oscillants peuvent être couplés et s'auto-entretenir.
C'est une onde électro-magnétique qui se propage à la vitesse de la lumière
(Maxwell 1850)

Fréquence minimum 100 000 Hertz (longueur d'onde < 3 000 mètres)

Les ondes électromagnétiques : une découverte progressive

- La **lumière** est une onde : le prisme (Newton 1650)
- L'électromagnétisme (Maxwell 1860)
- Les **ondes radio** détectées par Hertz (1870-80)

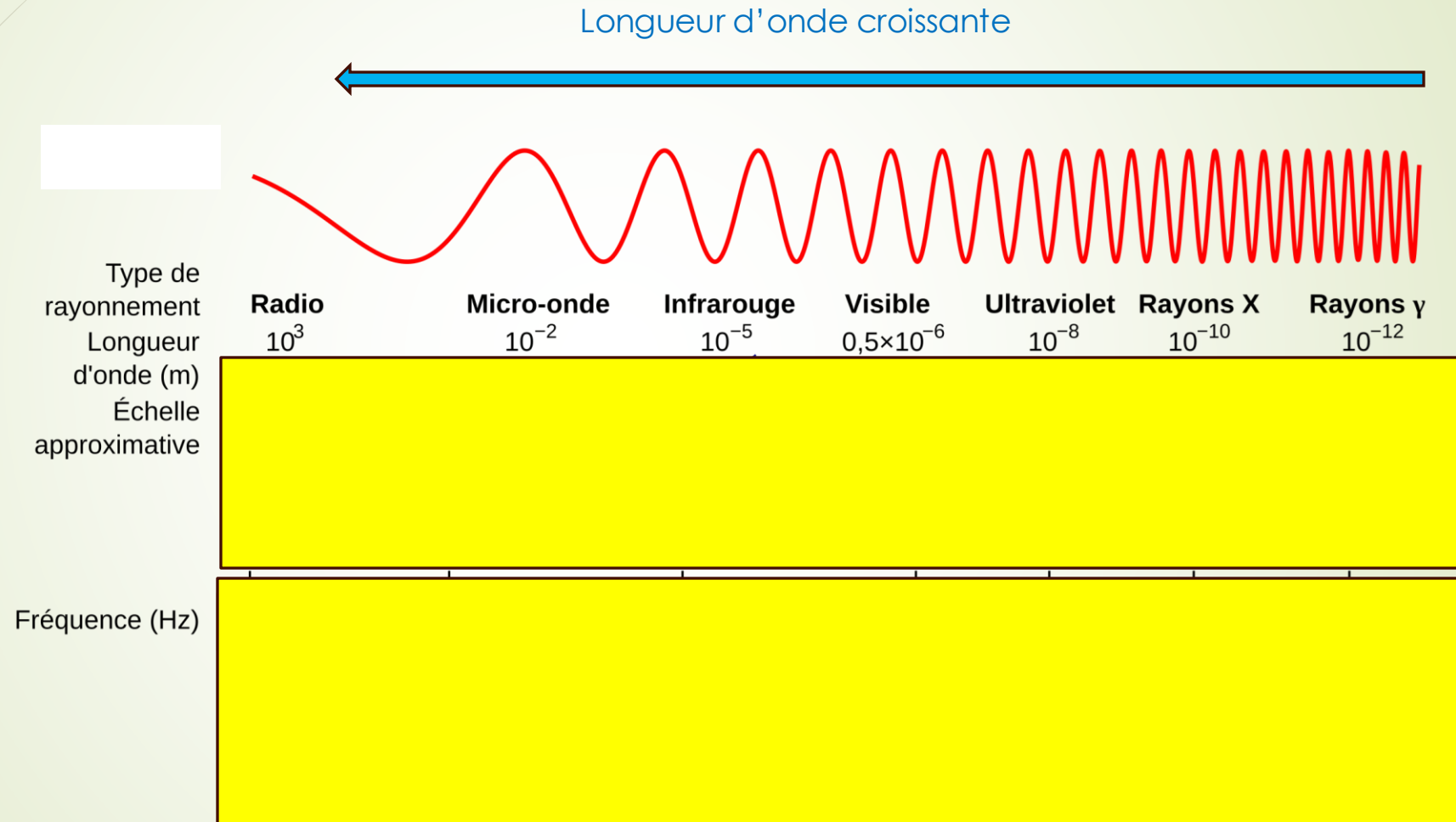


- Les **rayons X** (1895, Roentgen)
- Les **rayons Gamma** (1896, Becquerel)
- Les ondes **radio de l'univers** (1965, Penzias et Wilson)

Mais ce sont aussi des **particules (photons)** - effet photoélectrique (1905, Einstein)

- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière

Le spectre des ondes électromagnétiques (1)



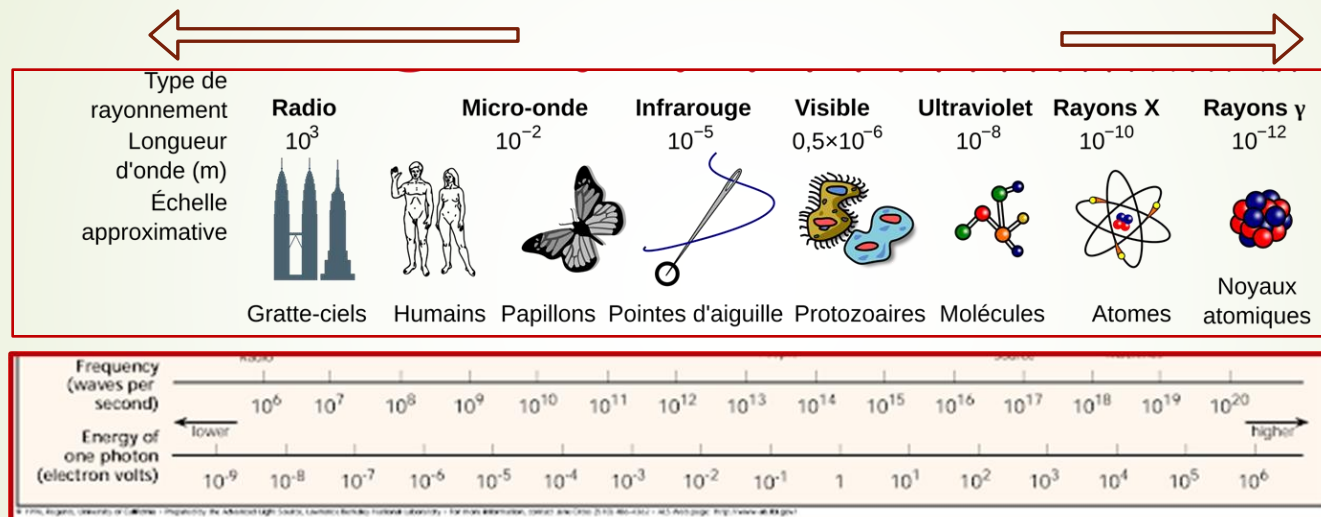
Le spectre des ondes électromagnétiques (2)

Quelles limites vers les basses et hautes fréquences ?



De plus en plus difficile à émettre et à recevoir (voir plus loin : les antennes)

Limite aux hautes fréquences (taille de l'atome, création paire $e^- e^+$)



L'énergie des ondes électromagnétiques ?

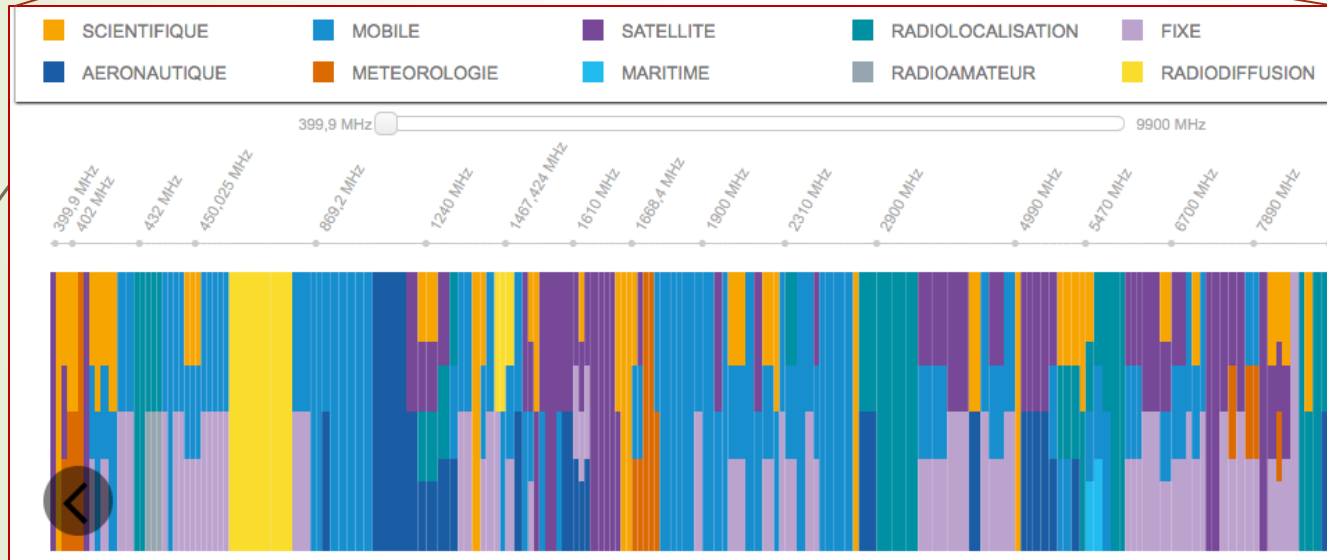
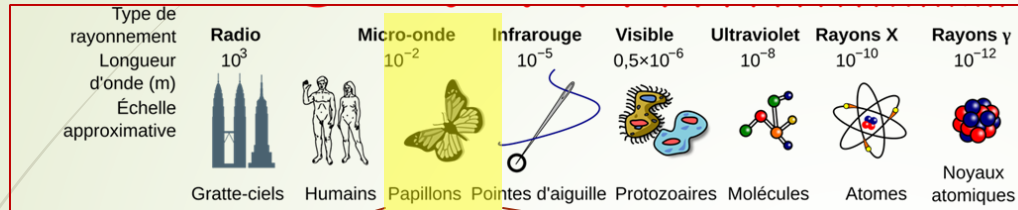
Les Ondes e-m ne peuvent échanger l'énergie **que par paquets (photons)**

$$\text{Énergie d'un photon} = h F \quad (h = 4,135 \cdot 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s})$$

- Ondes radio 1 photon = 0,000 000 01 eV
- Ondes Wi-Fi 1 photon = 0,000 01 eV
- Rayon X 1 photon = 1 000,0 eV

Le spectre des ondes électromagnétiques (3)

Un spectre encombré, convoité et presque saturé



Facilité
d'émission/réception
(longueur d'onde 1 à 10 cm)

Peu absorbées par les
matériaux

Energies des photons faibles
(peu d'impact santé)

- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences

Vie et mort des ondes électro magnétiques

Sources d'ondes électromagnétiques ?

Sources ordonnées/ désordonnées

Ondes radio

- Radio FM
- Ordinateurs
- Téléphones mobiles

Ondes radio

Univers à 2,3°K



Ondes visibles

Soleil ou imitations

Leds

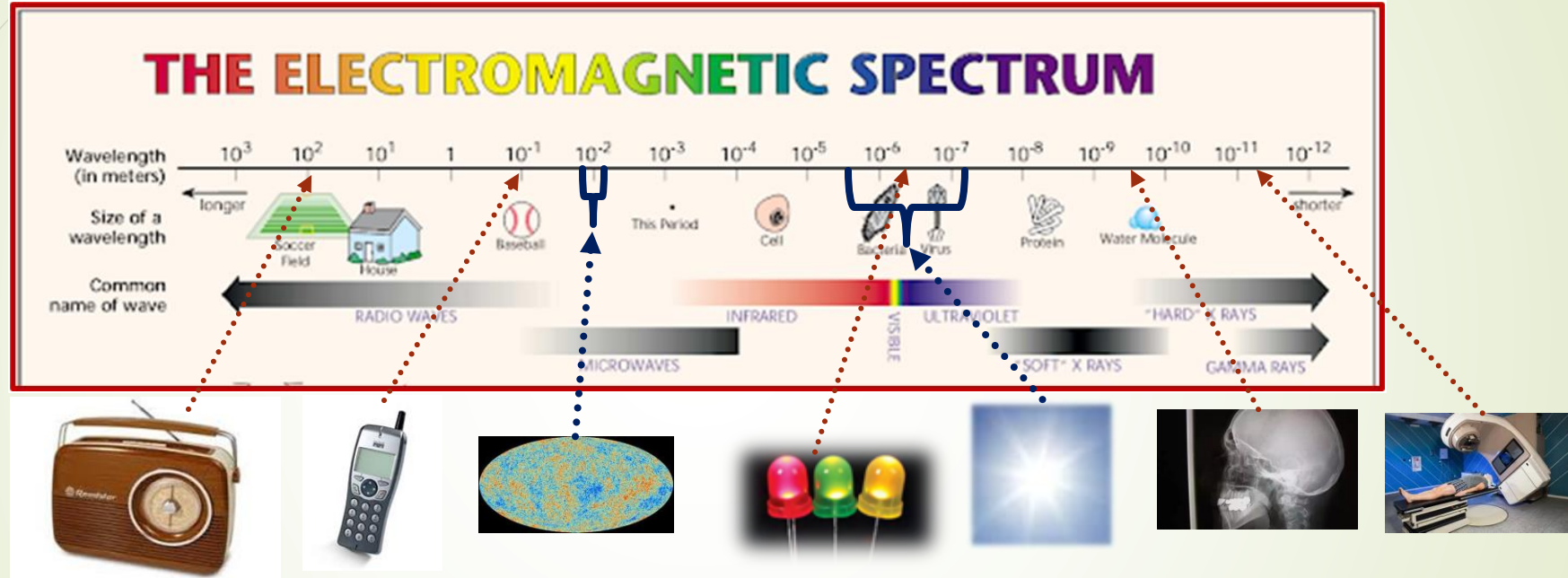
Rayons gamma (quelques)

Radioactivité des corps humains (Potassium)

Ondes Infra-rouges

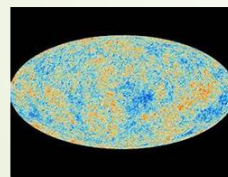
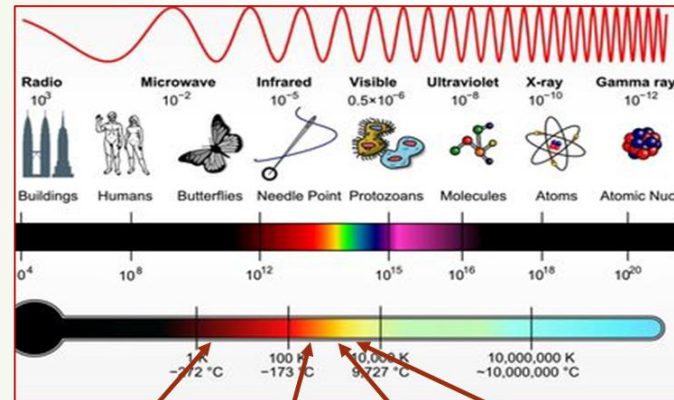
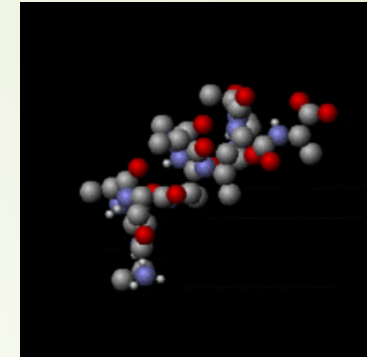
Corps et mobilier en équilibre thermique à 20° C (300° K)

Sources naturelles/ artificielles ?



1 - Tout corps « chaud » émet des ondes électromagnétiques

Les fréquences émises ne dépendent que de la température en K (Kelvins, degrés Celsius + 273)



2,3° K



300° K

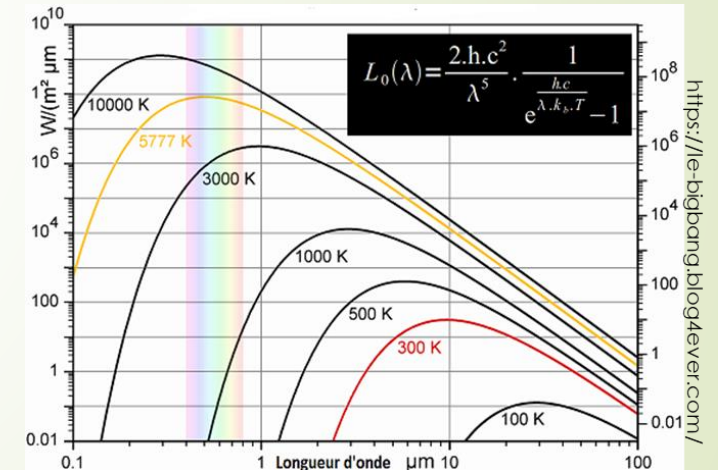


1 500° K

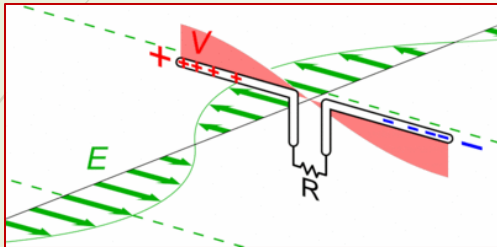


5 800° K

Fausse couleurs

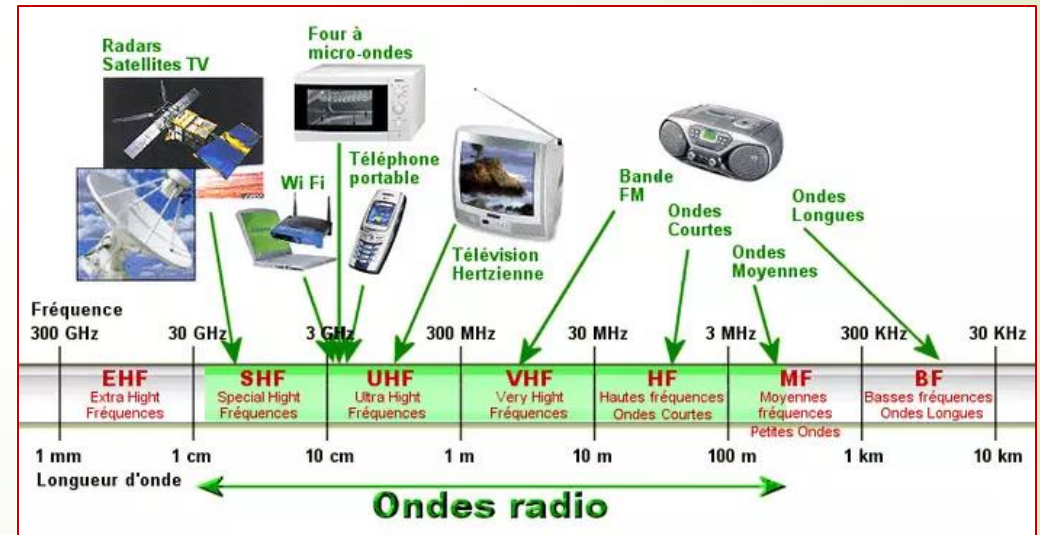
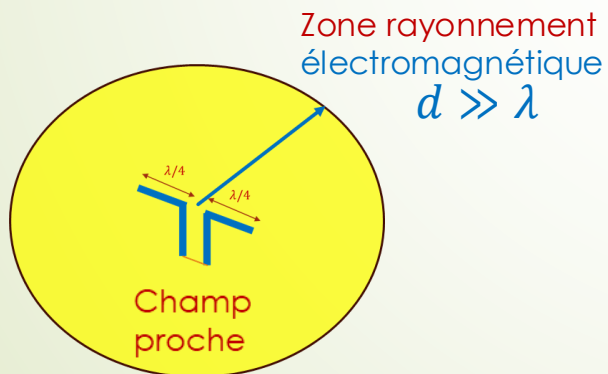


2 – Les courants électriques hautes fréquences (Antennes)



Wikipedia – antenne radioélectrique doublet

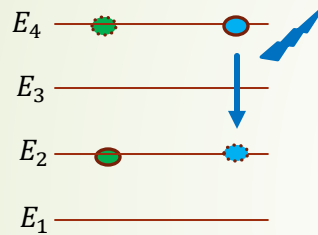
Taille optimale → antenne 2*quart d'onde
longueur de l'antenne L (mètre) = $\frac{150}{F(\text{MHz})}$



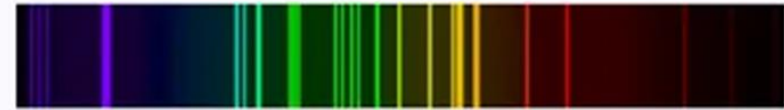
Courant électrique 50 Hz : $\lambda = 5\,000\,000\text{ m}$ (5 000 km) !!!



3- Au niveau atomique (aussi nucléaire) les transitions électroniques



Désexcitation par
émission onde em
de fréquence
 $(E_4 - E_2)/h$

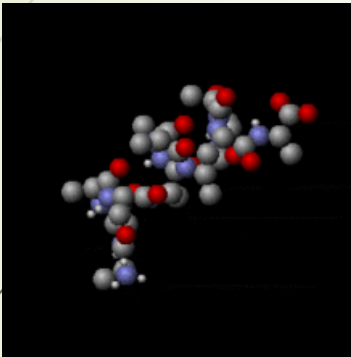


Spectre d'une lampe à vapeur de mercure

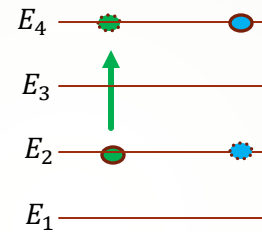
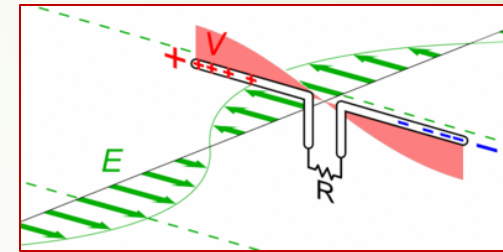
<https://scientificsentence.net/>



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)

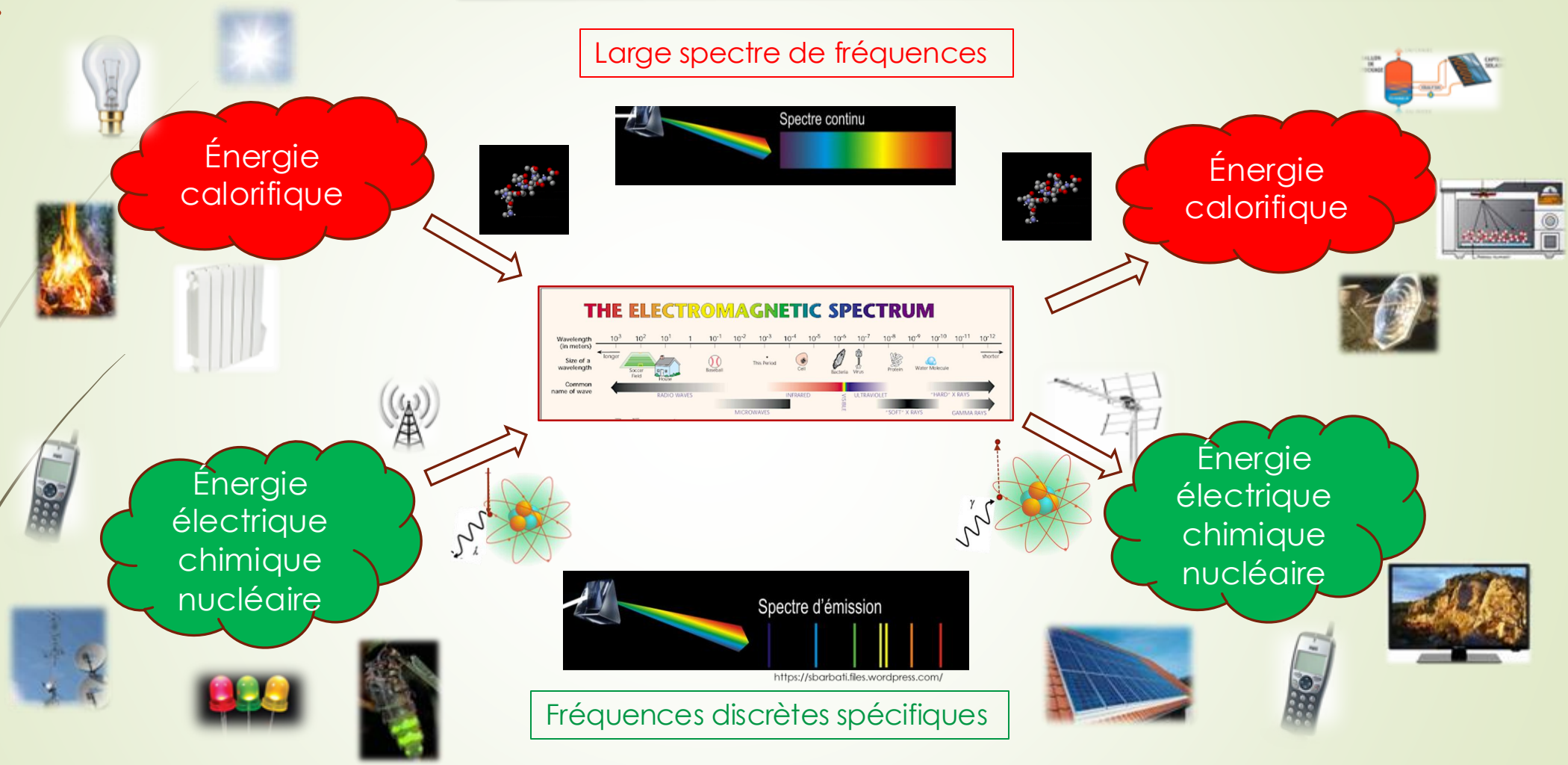
Processus *inverses* de l'émission

Chaleur

Excitation
(électrique)
fournit énergieÉnergie
chimiqueWikipedia – antenne radioélectrique
doubletCourant
électrique

Vie et mort des ondes électromagnétiques

20



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)
- La réception des ondes est symétrique des processus d'émission : transformation en chaleur (dominante), ou en énergie chimique, électrique ou atomique.

Mesurer l'énergie des ondes électromagnétiques

Hypothèse
Énergie des ondes transformée
en chaleur

Watt/m²
OU
Watt/kg ?



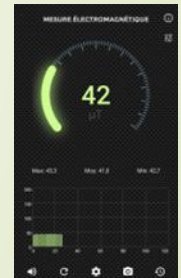
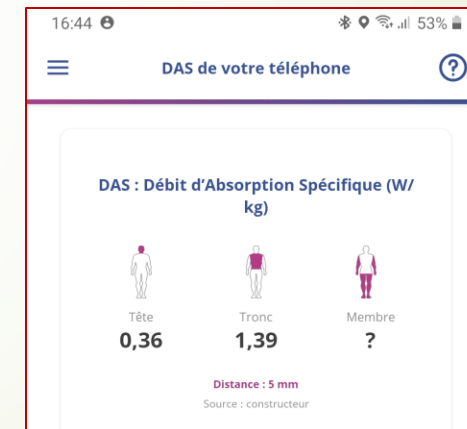
Puissance en Watt/m² - Pour les rayonnements
peu pénétrants
Puissance en Watt/kg - Pour les rayonnements
absorbés plus en profondeur



Watt/m²



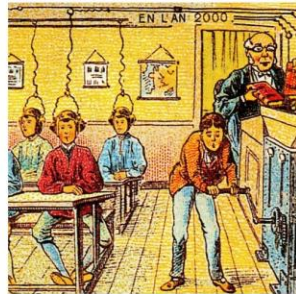
DAS
Débit d' Absorption Spécifique
Norme pour le téléphone mobile
DAS < 2W/kg



- Les ondes électromagnétiques (champs électrique et magnétique couplés) se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière
- Le spectre électromagnétique couvre des échelles de 10^{16} en fréquences ; la lumière visible est une toute petite fenêtre en fréquences.
- Les 3 sources d'émission d'ondes sont : les corps à température non nulle (émission incohérente), les circuits électriques parcourus par des courants à haute fréquence et les transitions des électrons dans les atomes et des nucléons dans les noyaux atomiques (émission cohérente)
- La réception des ondes est symétrique des processus d'émission : transformation en chaleur (dominante), ou en énergie chimique, électrique ou atomique.
- Pour estimer l'énergie d'ondes reçues, on mesure la quantité de chaleur qu'elles produisent quand elles sont absorbées

Pour aller plus loin sur les ondes et les relations entre science et société?

Des vidéo conférences sur la chaîne YouTube : [la Science de Bernie – Saison 3](#)



Des podcasts sur Spotify
[La science de Bernie](#)

Mon blog <https://un-peu-de-physique.fr/>
Des cours, des ressources...

